

Modellazione dinamica e design del controllo per un innovativo VTOL

Maria Costanza Giacona

Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Dipartimento di Ingegneria

- 1 Introduzione
- 2 Descrizione VTOL
- 3 Modello Matematico
- 4 Sistema Dinamico
- 5 Controllo Volo Verticale
- 6 Controllo Volo Orizzontale
- 7 Validazione Monte Carlo
- 8 Conclusioni

Introduzione

L'interesse per gli UAV è in forte crescita (sorveglianza, agricoltura, ricerca e soccorso). Tuttavia, le configurazioni classiche presentano limitazioni:

Multirotori

- ✓ Semplicità, Hovering stabile.
- ✗ Bassa efficienza, Range ridotto.



Figura 1: multicottero

Ala Fissa

- ✓ Alta efficienza, Lungo raggio.
- ✗ Necessità piste, No hovering.



Figura 2: aereo

Soluzione: Configurazione Ibrida (VTOL)

Descrizione VTOL

Il tricottero *tilting-rotor* combina i benefici delle due architetture:

- **Decollo/Atterraggio:** Verticale (come un elicottero), indipendente da infrastrutture.
- **Crociera:** Volo aerodinamico (come un aereo) ruotando i propulsori.

La Sfida Ingegneristica

Questa versatilità introduce una **dinamica complessa** e fortemente accoppiata, richiedendo strategie di controllo avanzate.



Figura 3: Rendering del velivolo.

Tricottero tilting-rotor

Nello specifico, il tricottero in esame presenta i rotori orientabili, ma non ha superfici geometriche variabili.

Questa configurazione rappresenta una criticità in fase di crociera perché è necessario gestire sia assetto che posizione solo tramite la vettorizzazione della spinta.



Figura 4: Dragonfly.

Modello Matematico

Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica 6-DOF si adottano due sistemi destrorsi:

- **Inerziale ($\mathcal{F}_g$):**

Posizione $\mathbf{P}_g$, Assetto Θ_g (Eulero).

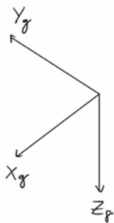


Figura 5: Sistema inerziale.

- **Solidale ($\mathcal{F}_b$):** Origine nel **CoM**.

Velocità $\mathbf{V}_b = [u, v, w]^T$, $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

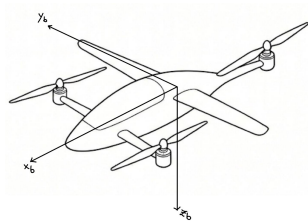


Figura 6: Sistema solidale al corpo.

Cinematica (Relazione tra i sistemi):

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{P}}_g \\ \dot{\Theta}_g \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_{b \rightarrow g}(\Theta) & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{J}_{b \rightarrow g}(\Theta) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{V}_b \\ \Omega_b \end{bmatrix} \quad (1)$$

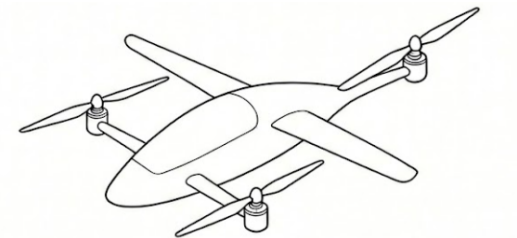


Figura 7: Configurazione rotori avanzati ($d_x > 0$).

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\mathbf{r}_{1,2} = [d_{mx}, \pm d_{my}, 0]^T$
- Rotore di Coda: $\mathbf{r}_3 = [-d_{tx}, 0, 0]^T$

Criticità Dinamica

La spinta totale non è applicata nel CoM.

Implicazione: Il bilanciamento del *Pitch* richiede una ripartizione di potenza asimmetrica tra rotori anteriori e posteriori.

Equazioni della Dinamica: Newton-Eulero

Il modello del corpo rigido è descritto dalle equazioni cardinali nel *Body Frame*:

Dinamica Traslazionale e Rotazionale

$$\begin{cases} m\dot{\mathbf{V}}_b = \mathbf{F}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (m\mathbf{V}_b)}_{\text{Coriolis}} \\ \mathbf{I}_b\dot{\boldsymbol{\Omega}}_b = \mathbf{M}_{\text{tot}} - \underbrace{\boldsymbol{\Omega}_b \times (\mathbf{I}_b\boldsymbol{\Omega}_b)}_{\text{Giroscopico Body}} \end{cases} \quad (2)$$

Scomposizione delle Forze e Momenti:

- $\mathbf{F}_{\text{tot}} = \mathbf{F}_{\text{th}} + \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_{\text{aero}}$
- $\mathbf{M}_{\text{tot}} = \mathbf{M}_{\text{th}} + \mathbf{M}_{\text{tor}} + \mathbf{M}_{\text{aero}} + \mathbf{M}_{\text{gyro}} + \mathbf{M}_{\text{pinna}}$

Analisi delle Forze

1. Spinta Motori (F_{th})

Dipende dall'orientamento (θ_i) e velocità (ω_i) dei rotori:

$$\mathbf{F}_{th} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{R}_{rot_i \rightarrow b}(\theta_i) \cdot [0, 0, k\omega_i^2]^T$$

2. Gravità (F_g)

Proiezione del vettore peso nel body frame:

$$\mathbf{F}_g = \mathbf{R}_{g \rightarrow b} \cdot [0, 0, mg]^T$$

3. Aerodinamica (F_{aero})

Modello non-lineare per fusoliera e ali:

$$\mathbf{F}_{wing} \propto \frac{1}{2} \rho S v^2 \cdot \begin{bmatrix} C_D(\alpha) \\ 0 \\ C_L(\alpha) \end{bmatrix}$$

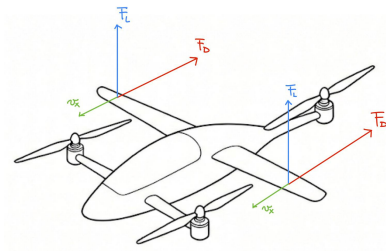


Figura 8: Drag e Lift.

I momenti di controllo sono generati dalla combinazione di spinta e reazione dei rotori.

1. Momento di Spinta (M_{th})

$$\mathbf{M}_{th} = \sum_{i=1}^3 (\mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_{th_i}) \quad (3)$$

2. Momento Torcente (M_{tor})

$$\mathbf{M}_{tor} = \sum_{i=1}^3 (b\omega_i^2 + I_{rot}\dot{\omega}_i) \hat{\mathbf{e}}_{thrust,i} \quad (4)$$

Momenti Reattivi e Dinamica Veloce

Effetti dinamici dovuti alla rotazione dei componenti e alla stabilizzazione passiva.

Effetto Giroscopico dei Rotori (Tilting)

Nasce dalla variazione dell'asse di rotazione dei propulsori (ω_{tilt}):

$$\mathbf{M}_{giro} = \sum_{i=1}^3 \mathbf{J}_r (\omega_{tilt,i} \times \omega_{r,i}) \quad (5)$$

Momento Pinna di Coda:

$$M_{z,pinna} \propto -r \cdot v_y^2$$

Smorzamento naturale sull'asse di imbardata.

Giroscopico Body:

$$\Omega_b \times (\mathbf{I}_b \Omega_b)$$

Accoppiamento inerziale tra gli assi (es. Roll-Yaw).

Sistema Dinamico

Formulazione nello Spazio di Stato

Il modello è tradotto in un sistema di ODE del tipo $\dot{\mathbf{x}} = f(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t)$.

Vettore di Stato ($\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{26}$):

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} \mathbf{P}_g \\ \mathbf{V}_b \\ \mathbf{\Theta}_g \\ \mathbf{\Omega}_b \\ \theta_{rot} \\ \dot{\theta}_{rot} \\ \omega_{rot} \\ \dot{\omega}_{rot} \end{bmatrix} \begin{array}{l} \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Inerziale } [x, y, z] \\ \text{Velocità Body } [u, v, w] \end{array} \right\} \text{Traslazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Assetto Eulero } [\phi, \theta, \psi] \\ \text{Velocità Angolari } [p, q, r] \end{array} \right\} \text{Rotazione} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Posizione Servi} \\ \text{Velocità Servi} \end{array} \right\} \text{Dinamica Servi} \\ \left. \begin{array}{l} \text{Velocità Rotori} \\ \text{Accel. Rotori} \end{array} \right\} \text{Propulsione} \end{array} \quad (6)$$

Ingressi di Controllo ($\mathbf{u} \in \mathbb{R}^7$)

Il vettore degli ingressi $\mathbf{u}$ gestisce sia la potenza che la geometria del velivolo.

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \\ u_5 \\ u_6 \\ u_7 \end{bmatrix}$$

Propulsione

u_{1-3} : Velocità angolari per i tre motori.

Tilt Anteriore

$u_{4,5}$: Angoli di tilt per rotori anteriori.

Tilt Coda

$u_{6,7}$: Angoli di tilt rotore di coda.

La modellazione include la dinamica del **secondo ordine** per distinguere la risposta fisica dei servomotori e dei motori dei rotori.

Servomotori di Tilting

Gestiscono l'orientamento dei rotori
($x_{13} \dots x_{20}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Motori dei Rotori

Gestiscono la velocità di rotazione
($x_{21} \dots x_{26}$):

$$\begin{cases} \dot{x}_i = x_{i+1} \\ \dot{x}_{i+1} = -2\zeta_j \omega_{n,j} x_{i+1} + \omega_{n,j}^2 (u_k - x_i) \end{cases}$$

Controllo Verticale

Configurazione di Hovering ed Equilibrio

In fase di decollo, i rotori anteriori sono verticali ($\theta_{1,2} = \pi/2$).

Problema: Il rotore di coda genera una coppia di reazione non bilanciata da un controrotore.

Soluzione ($\theta_{3,eq}$): Si inclina il rotore di coda per generare una componente di spinta laterale che annulli il momento torcente su Z.

Angolo di Equilibrio

Imponendo $M_z^{tot} = 0$:

$$\theta_{3eq} = \arctan \left(-\frac{k d_{tx}}{b} \right) \quad (7)$$

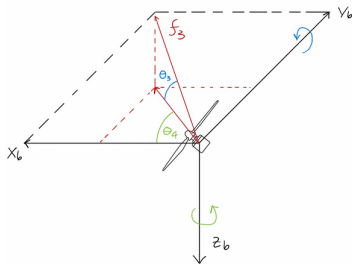


Figura 9: Compensazione Torque

Architettura Gerarchica: Full Cascaded SMC

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione): Sliding Mode Control (SMC).**
 - Tracking di traiettoria e reiezione disturbi atmosferici.
 - Genera l'assetto desiderato $(\phi_{des}, \theta_{des})$.
- **Inner Loop (Assetto): Sliding Mode Control (SMC).**
 - **Robustezza:** Invarianza rispetto alle incertezze della matrice d'inerzia J .
 - **Velocità:** Tracking istantaneo dei riferimenti angolari esterni.
 - **Disaccoppiamento:** Gestione intrinseca dei termini giroscopici non lineari.

Vantaggio dell'Architettura Full SMC

L'intera catena di controllo condivide la stessa filosofia di stabilità (Lyapunov), garantendo prestazioni superiori rispetto al PID classico in presenza di forti non-linearità.

Schema a Blocchi: Hovering

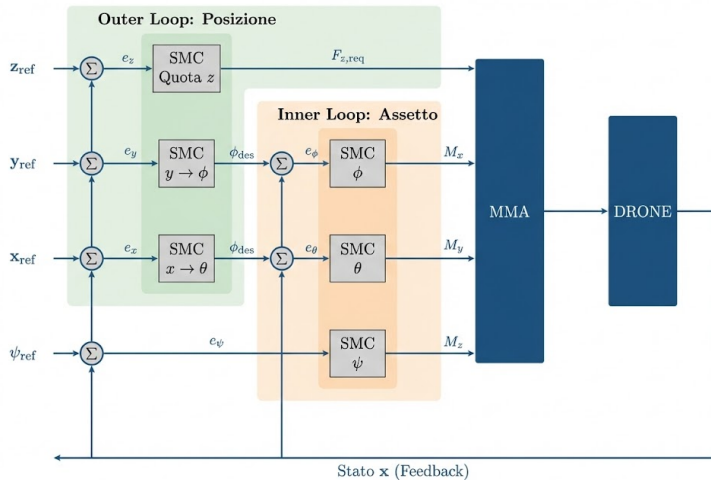


Figura 10: Schema a blocchi del controllo verticale.

Obiettivo: Robustezza ai disturbi.

1. Definizioni:

- Errore: $e_z = z_{des} - z$
- Sliding surface: $\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z$

2. Legge di Controllo ($F_{z,req}$):

$$\underbrace{mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z}_{\text{Termine Equivalente}} - \underbrace{mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right)}_{\text{Termine Robusto}}$$

L'uso di $\tanh(\cdot)$ al posto di $\text{sgn}(\cdot)$ definisce un *boundary layer* Φ per eliminare il *chattering*.

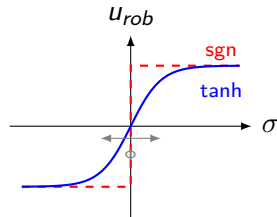


Figura 11: Smoothing dell'azione di controllo.

Per garantire la stabilità asintotica globale della *sliding surface* ($\sigma \rightarrow 0$), si utilizza il criterio di Lyapunov.

1. Funzione Candidata:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 > 0$$

2. Derivata Temporale: Sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con disturbo Δ :

$$\begin{aligned}\dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma \Delta \\ &\leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max}\end{aligned}$$

Condizione di Stabilità

Affinché la funzione decresca ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve essere maggiore del disturbo: $k > \delta_{\max}$

Il sistema è robusto se il guadagno di switching supera il limite superiore dell'incertezza.

Gestione dei Disturbi e Tuning del Guadagno

Il vantaggio principale dello SMC è che non richiede la conoscenza puntuale del disturbo $d(t)$, ma solo del suo upper bound.

Condizione di Robustezza:

$$k > |\Delta(t)|_{\max}$$

- **Guadagno Ottimale:** k leggermente superiore al disturbo massimo atteso. Stabilità garantita e chattering ridotto.
- **Guadagno Eccessivo:** Stabilità garantita, ma forte chattering e stress sugli attuatori.
- **Guadagno Insufficiente:** Perdita di stabilità.

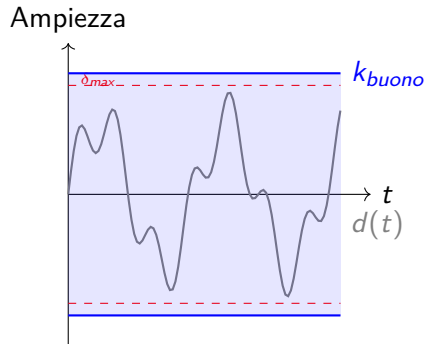


Figura 12: Il guadagno k (blu) deve contenere il disturbo (grigio).

Inversione Cinematica: Dal Loop Esterno all'Interno

Le forze virtuali generate dagli SMC di posizione ($F_{x,req}$, $F_{y,req}$) devono essere tradotte in angoli di assetto, sfruttando la natura sottoattuata del drone.

Generazione Rollio (ϕ_{des})

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{y,req}}{T}\right) \quad (8)$$

Generazione Beccheggio (θ_{des})

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{x,req}}{T}\right) \quad (9)$$

- **Input:** Forze F_{req} robuste (SMC esterno).
- **Output:** Riferimenti angolari $\mathbf{A}_{des}$ per l'SMC interno.

Inner Loop: Stabilizzazione d'Assetto

L'obiettivo è forzare l'errore d'assetto sulla **sliding surface**, dove il disturbo viene "annullato" dalla commutazione del controllo.

- Definiamo una condizione di equilibrio dinamico verso cui l'errore deve tendere:

$$s = \dot{e} + \lambda e \quad \longrightarrow \quad \text{se } s = 0, \text{ l'errore decade esponenzialmente.}$$

- Il momento richiesto ai motori si compone di due termini:

$$M_{req} = \underbrace{J\lambda\dot{e}}_{\text{Inseguimento Nominale}} + \underbrace{K \tanh(s/\Phi)}_{\text{Reiezione Disturbi}}$$

Vengono generati dei momenti torcenti lungo gli assi x, y, z attraverso i quali si raggiungono gli angoli desiderati.

Motor Mixing Algorithm: Longitudinale

La dinamica longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato: Spinta (T) e Beccheggio (M_y).

1. Calcolo Rotore di Coda (ω_3): Dall'equilibrio dei momenti attorno a Y, si isola il contributo della coda:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{z,req} d_{mx}}{k \sin(\theta_3)(d_{tx} - d_{mx}) + b \cos(\theta_3) \sin(\theta_4)} \quad (10)$$

2. Calcolo Rotori Anteriori (T_{front}): Nota la spinta della coda, il resto del sostentamento è affidato ai rotori anteriori:

$$T_{front} = F_{z,req} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (11)$$

Motor Mixing Algorithm: Latero-Direzionale

Una volta determinato T_{front} , questo viene modulato per controllare Roll e Yaw.

ROLL (Spinta Differenziale)

Si ripartisce la spinta anteriore tra destra (T_1) e sinistra (T_2):

$$\Delta\omega_{des} = \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (12)$$

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{front}}{2} - \Delta\omega_{des} \\ T_2 = \frac{T_{front}}{2} + \Delta\omega_{des} \end{cases} \quad (13)$$

YAW (Tilt Differenziale)

Si inclina il vettore spinta anteriore per creare coppia su Z:

$$\delta_{des} = \arcsin\left(\frac{M_{z,req}}{T_{front}d_{my}}\right) \quad (14)$$

$$\begin{cases} \theta_1 = \pi/2 - \delta_{des} \\ \theta_2 = \pi/2 + \delta_{des} \end{cases} \quad (15)$$

Controllo Orizzontale

Configurazione di Crociera (Fixed-Wing Mode)

Durante il volo avanzato, i rotori anteriori generano spinta propulsiva orizzontale.

Configurazione:

- Rotori Anteriori: $\theta \approx 0^\circ$ (Orizzontali).
- Rotore di Coda: **Spento** (per evitare instabilità intorno all'asse X).

La Sfida di Controllo

Il velivolo è **sotto-attuato** e privo di superfici aerodinamiche mobili (alettoni, flap, timone). Tutto il controllo di assetto è affidato al **Thrust Vectoring** dei soli due rotori anteriori.

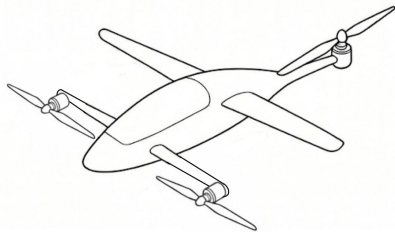


Figura 13: Configurazione Forward Flight

Si adotta un controllo a cascata per disaccoppiare la dinamica traslazione da quella rotazionale:

- **Outer Loop (Posizione e Velocità): PID.**
 - Mantenimento della quota e raggiungimento della velocità di crociera.
- **Inner Loop (Assetto): PID.**
 - Richiesta di asservimento degli angoli di assetto nulli.

Vantaggio dell'Architettura PID

A velocità elevate (25 m/s), le forze aerodinamiche stabilizzano naturalmente il velivolo. Il PID, con termini di **Feedforward**, garantisce efficienza energetica, fluidità e minor stress meccanico rispetto allo SMC.

Schema a Blocchi: Crociera

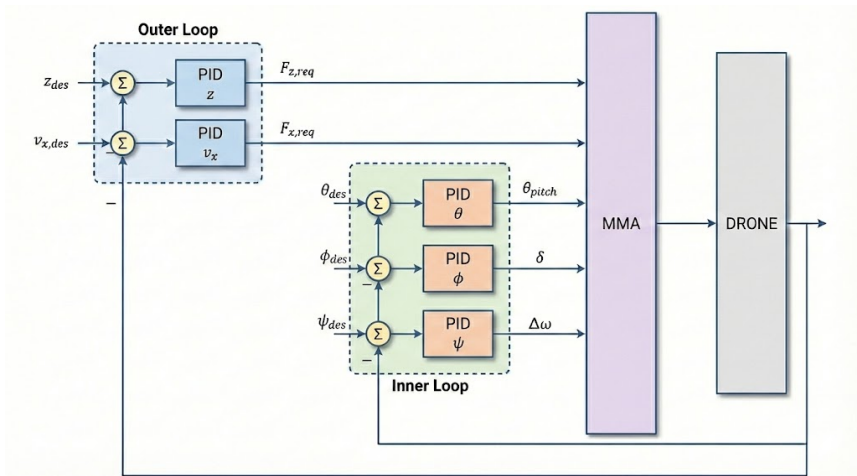


Figura 14: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

Outer Loop: Guidance (Quota e Velocità)

L'Outer Loop genera le forze richieste (F_{req}) per inseguire i riferimenti. Entrambi i canali utilizzano un Feedforward Aerodinamico.

Controllo Quota (z)

Mantenimento altitudine tramite modulazione forza verticale:

$$F_{z,req} = \underbrace{m(g - a_{z,PID})}_{\text{Inerziale}} - \underbrace{L_{wing}(v)}_{\text{Lift Feedforward}} \quad (16)$$

Controllo Velocità (v_x)

Inseguimento del setpoint ($25m/s$) tramite forza propulsiva:

$$F_{x,req} = \underbrace{F_{x,PID}}_{\text{Correttivo}} + \underbrace{D_x(v)}_{\text{Drag Feedforward}} \quad (17)$$

Inner Loop: Thrust Vectoring come Superfici Virtuali

In assenza di alettoni e timoni, il mixer emula le superfici di controllo classiche usando i motori.

Pitch (θ)

"Elevatori"

- **Azione:** Tilt Collettivo.
- $\theta_1 = \theta_2$.
- Ruota il vettore spinta su/giù.
- PID

Roll (ϕ)

"Alettoni"

- **Azione:** Tilt Differenziale.
- $\theta_1 = -\theta_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse X.
- PD

Yaw (ψ)

"Timone"

- **Azione:** Spinta Differenziale.
- $T_1 \neq T_2$.
- Crea coppia torcente sull'asse Z.
- PD

Il Mixer traduce le forze cartesiane (F_x, F_z) in un vettore spinta, compensando l'assetto istantaneo del drone.

1. Sintesi del Vettore Spinta (Frame Inerziale)

$$T_{tot} = \sqrt{F_x^2 + F_z^2} \quad ; \quad \alpha_{inertial} = \arctan 2(F_z, F_x) \quad (18)$$

2. Trasformazione al Body Frame (Compensazione) I servi sono solidali alla fusoliera. Se il drone cabra ($\theta > 0$), i motori devono ruotare in basso per mantenere la spinta orizzontale.

$$\boxed{\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body}} \quad (19)$$

Questo disaccoppia la dinamica di traslazione dalle oscillazioni di beccheggio.

Ai valori di base si sovrappongono i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_ψ) dell'Inner Loop.

A. Comandi ai Motori (Controllo Yaw e Spinta)

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (20)$$

$\Rightarrow$ RPM Motori.

B. Comandi ai Servi (Controllo Pitch e Roll)

$$\begin{cases} \theta_1 = \alpha_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 = \alpha_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (21)$$

$\Rightarrow$ Angoli Servi.

Validazione Monte Carlo

Stress-Test stocastico ($N = 300$)

Il sistema è stato sottoposto a 100 simulazioni per ogni scenario per quantificare la robustezza dei controllori scelti a fronte di incertezze iniziali ($\pm 15^\circ$ assetto, $\pm 2\text{m}$ posizione) e mismatch dei parametri aerodinamici.

Logica di Controllo adottata:

- **SMC (Takeoff/Recovery):** Scelto per la gestione delle forti non-linearità e la reiezione dei disturbi in hovering.
- **PID (Cruise):** Utilizzato come baseline per il volo rettilineo uniforme a 25 m/s.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Transizione stabile dal suolo all'hovering.

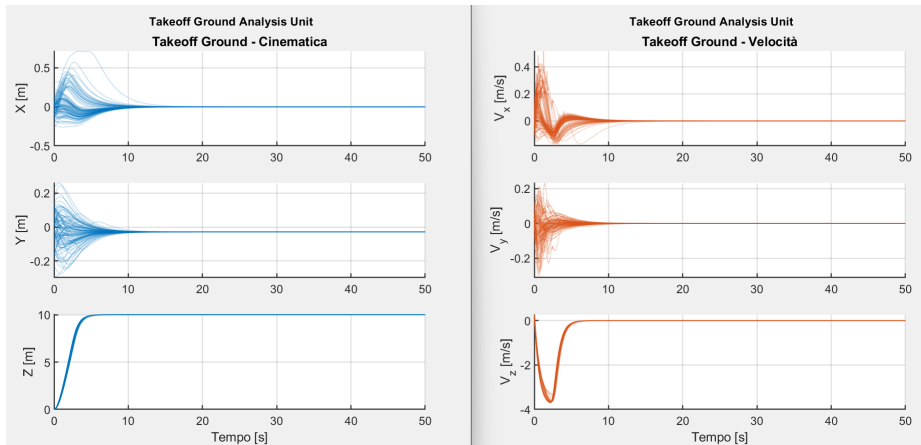


Figura 15: Posizione e velocità durante il Takeoff.

Scenario 1: Decollo con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione dell'assetto.

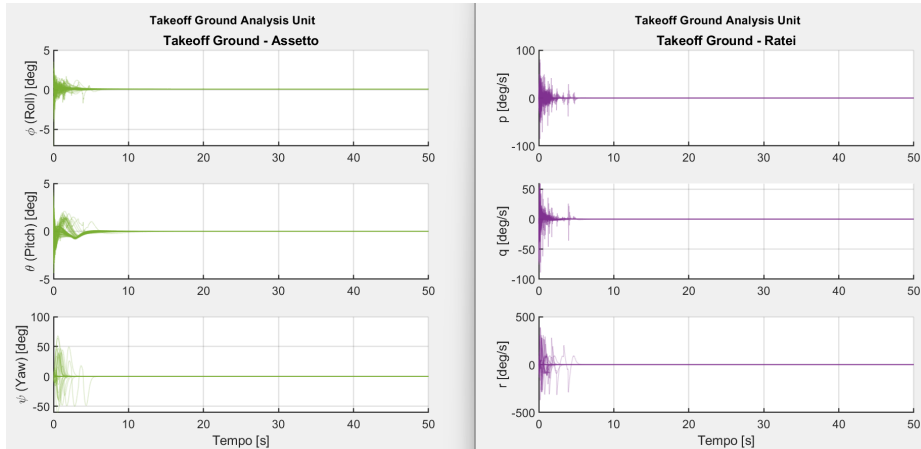


Figura 16: Assetto e velocità angolari durante il Takeoff.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Mantenimento della posizione e delle velocità.

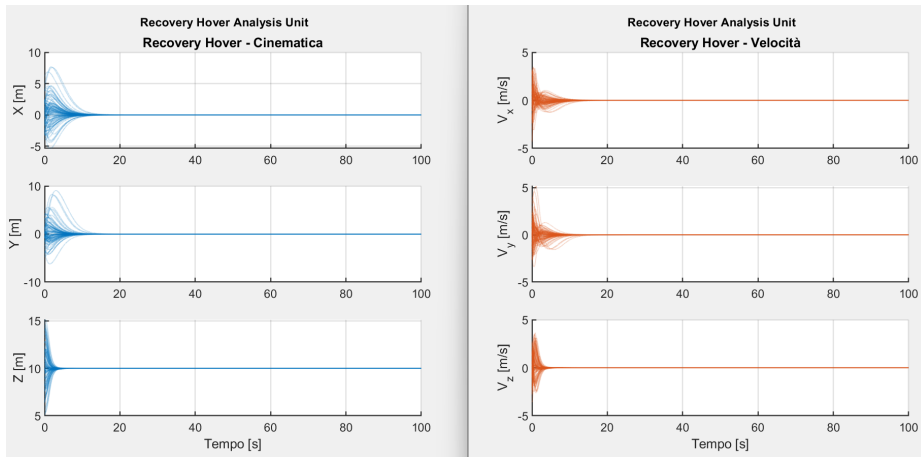


Figura 17: Posizione e velocità in Hovering.

Scenario 2: Recovery con SMC

Obiettivo: Stabilizzazione da assetti estremi ($\pm 15^\circ$).

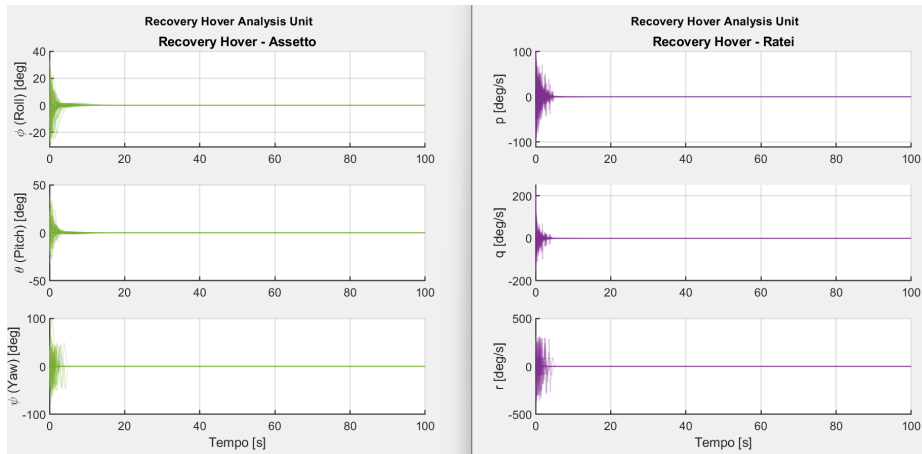


Figura 18: Assetto e velocità angolari in Hovering.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

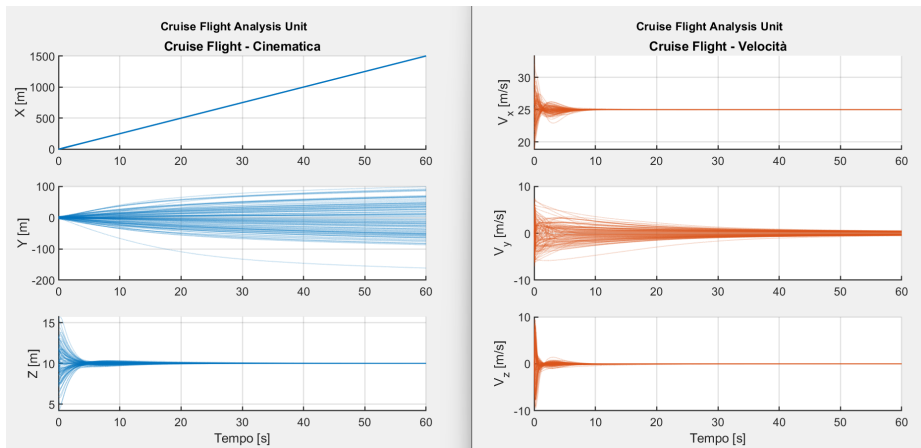


Figura 19: Posizione e velocità in Crociera.

Scenario 3: Crociera con PID

Analisi: Valutazione delle performance del controllo lineare in volo traslato.

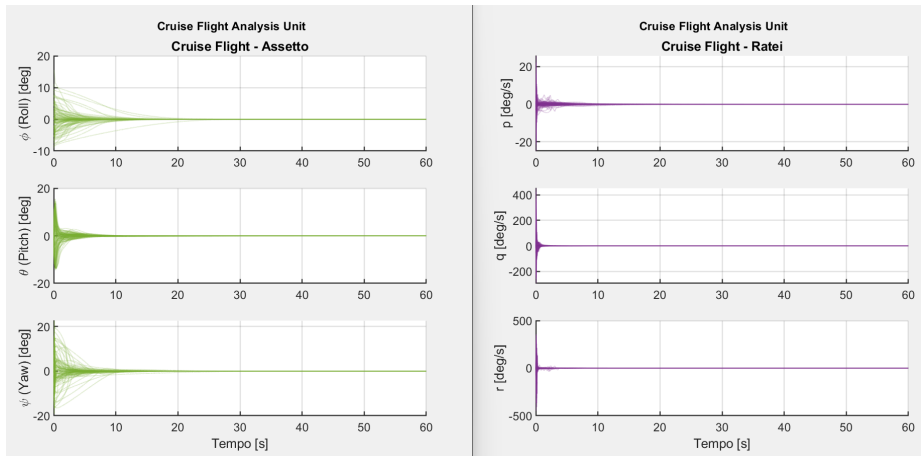


Figura 20: Assetto e velocità angolari in Crociera.

Conclusioni

Risultati ottenuti:

- Modellazione completa a 6-DOF per elicottero tilting-rotor.
- Sintesi controllore per il volo verticale.
- Sintesi controllore per il volo orizzontale.

Sviluppi Futuri:

- Sviluppo del controllo laterale per la fase di crociera.
- Analisi di stabilità.